2002 年普通高等学校招生全国统一考试（新课程）

理科综合能力测试

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷 1 至 5 页，第Ⅱ卷 6 至 15 页，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

第Ⅰ卷

（选择题 共 20 题，每题 6 分，共 120 分）

注意事项：

1．答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号，不能答在试题卷上。

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考：

原子量：H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23　P 31　Cl 35.5　Ca 40　Fe 56　Cu 64

16．目前普通认为，质子和中子都是由被称为 u 夸克和 d 夸克的两类夸克组成。u 夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$，d 夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$，e 为基元电荷。下列论断可能正确的是（　　）

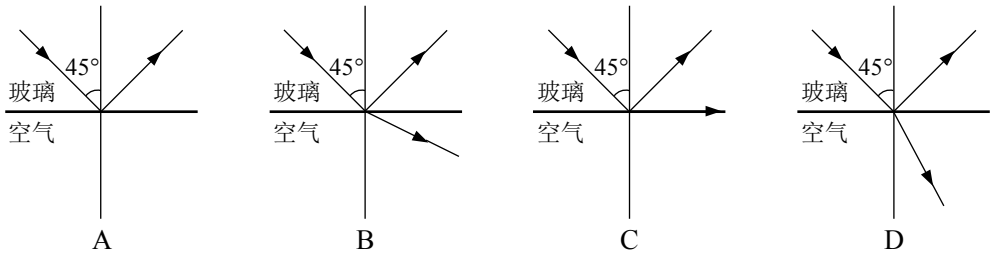
（A）质子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成

（B）质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成

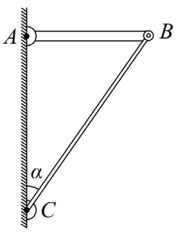
（C）质子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成，中子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

（D）质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

17．一束光线从折射率为 1.5 的玻璃内射向空气，在界面上的入射角为 45°。下面四个光路图中，正确的是（　　）

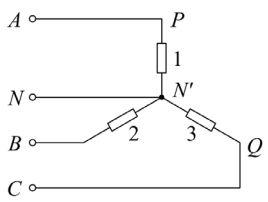


18．图中 AC 为竖直墙面，AB 为均匀横梁，其重为 G，处于水平位置。BC 为支撑横梁的轻杆，它与竖直方向成 α 角。A、B、C 三处均用铰链连接。轻杆所承受的力为（　　）



（A）$G\cos\alpha$　　（B）$\frac{G\cos\alpha}{2}$　　（C）$\frac{G}{\cos\alpha}$　　（D）$\frac{G}{2\cos\alpha}$

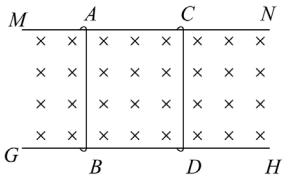
19．在三相交流电源上按星形接法连接相同负载 1、2、3，如图所示，NN' 是中性线。已知负载 1 上的电压为 220 V，电流强度为 15 A。现以 I 表示中性线上的电流，U 表示图中 P、Q 两点之间的电压，则（　　）



（A）$I=15$ A，$U=440$ V　　（B）$I=45$ A，$U=380$ V

（B）$I=0$ A，$U=440$ V　　（D）$I=0$ A，$U=380$ V

20．图中 MN、GH 为平行导轨，AB、CD 为跨在导轨上的两根横杆，导轨和横杆均为导体。有匀强磁场垂直于导轨所在的平面，方向如图。用 I 表示回路中的电流。（　　）



（A）当 AB 不动而 CD 向右滑动时，$I\neq 0$ 且沿顺时针方向

（B）当 AB 向左、CD 向右滑动且速度大小相等时，$I=0$

（C）当 AB、CD 都向右滑动且速度大小相等时，$I=0$

（D）当 AB、CD 都向右滑动，且 AB 速度大于 CD 时，$I\neq 0$ 且沿逆时针方向

第 II 卷

（非选择题　共 10 题　共 180 分）

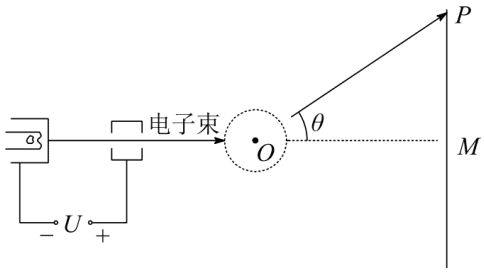
注意事项：

1．用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中（除题 II 有特殊规定外）

2．答卷前将密封线内的项目填写清楚。

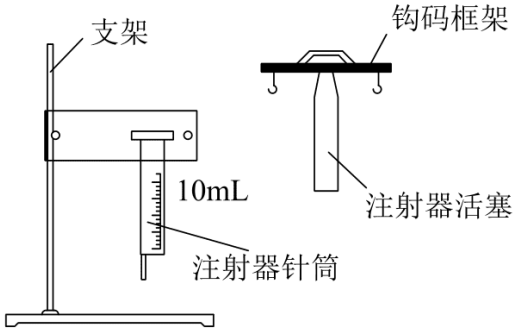
26．（20 分）蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为 60 kg 的运动员，从离水平网面 3.2 m 高处自由下落，着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 5.0 m 高处。已知运动员与网接触的时间为 1.2 s。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理，求此力的大小。（$g=10$ m/s^2）

27．（20 分）电视机的显像管中，电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过电压为 U 的加速电场后，进入一圆形匀强磁场区，如图所示。磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为 O，半径为 r。当不加磁场时，电子束将通过 O 点而打到屏幕的中心 M 点。为了让电子束射到屏幕边缘 P，需要加磁场，使电子束偏转一已知角度 θ，此时磁场的磁感应强度 B 应为多少？



29．（37 分）大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响。

（17 分）现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0。注射器针筒已被固定在竖直方向上，针筒上所标刻度是注射器的容积，最大刻度 $V_m=10$ ml。注射器活塞已装上钩码框架，如图所示。此外，还有一架托盘天平、若干钩码、一把米尺、一个针孔橡皮帽和少许润滑油。



（1）下面是实验步骤，试填写所缺的②和⑤。

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L。

②_____。

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上，将活塞插入针筒中，上下拉动活塞，使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油。

④将活塞插到适当的位置。

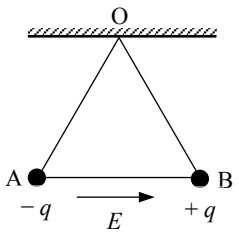
⑤_____。

⑥在钩码框架两侧挂上钩码，记下挂上的钩码质量 m_1。小达到平衡后，记下注射器中空气柱的体积 V_1。在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变。

⑦增加钩码的个数，使钩码的质量增大为 m_2，达到平衡后，记下空气柱的体积 V_2。

（2）求出计算大气压强 p_0 的公式。（用已给的和测得的物理量表示）

30．（27 分）有三根长度皆为 $l = 1.00$ m 的不可伸长的绝缘轻线，其中两根的一端固定在天花板上的 O 点，另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00\times10^{-2}$ kg 的带电小球 A 和 B，它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$，$q = 1.00\times10^{-7}$ C。A、B 之间用第三根线连接起来。空间中存在大小为 $E = 1.00\times10^{6}$ N/C 的匀强电场，场强方向沿水平方向右。平衡时 A、B 球的位置如图所示。现将 O、B 之间的线烧断，由于有空气阻力，A、B 球最后会达到新的平衡位置。求最后两球的机械能与电势能总和与烧断前相比改变了多少。（不计两带电小球间相互作用的静电力）

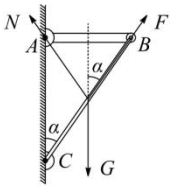


解析

16. B【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中u夸克、d夸克个数分别是x、y(x、y取正整数),则$x\times\frac{2}{3}+y\times\left(-\frac{1}{3}\right)=1$,解得$x=2$、$y=1$;设中子中u夸克、d夸克个数分别是$m$、$n$($m$、$n$取正整数),$m\times\left(\frac{2}{3}\right)+n\times\left(-\frac{1}{3}\right)=0$,解得$m=1$、$n=2$,故 B 正确.

17. A【解析】光从玻璃射向空气,是从光密介质射向光疏介质,由于玻璃的折射率$n=1.5$,因此发生全反射的临界角$\sin C=\frac{1}{n}=\frac{2}{3}<\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以$C<45°$,因此图中的光会发生全反射,故 A 正确.

18. D【解析】由题意可知,B为活结,BC为轻杆,因此轻杆BC受力一定沿杆方向,则知BC杆对横梁AB的作用力方向沿CB方向向上,如图所示.设AB长为L,AB为匀质横梁,中心在中点处,由三力汇交原理知,铰链对A端的作用力方向由BC中点指向A点,由对称性知,作用力的大小与F相等,对AB,由平衡条件得$F\cos\alpha=\frac{G}{2}$,解得$F=\frac{G}{2\cos\alpha}$,故 D 正确.



19. D【解析】由题意可知,每根火线与地线的电压为220V,所以三相交流电线电压(P、Q之间电压是线电压)为380V,而又因为三个完全相同的电阻,所以流过中性线NN'的电流为 0,故 D 正确.

20. C【解析】当AB不动而CD棒向右运动时,切割产生感应电动势,在整个回路中产生感应电流,其方向逆时针方向,故 A 错误;当AB向左、CD向右滑动且速度大小相等时,此时,穿过电路中的磁通量变大,则整个回路中的感应电流不为零,故 B 错误;若AB、CD都向右滑动且速度大小相等时,$I=0$,故 C 正确;当AB、CD都向右滑动,且AB速度大于CD时,则相当于AB棒向右切割,因而产生感应电流,$I\neq0$且沿顺时针方向,故 D 正确.

26.（20 分）

将运动员看作质量为 m 的质点，从 h_1 高处下落，刚接触网时速度的大小

$v_1=\sqrt{2gh_1}$（向下）

弹跳后到达的高度为 h_2，刚离网时速度的大小

$v_2=\sqrt{2gh_2}$（向上）

速度的改变量

$\Delta v=v_1+v_2$（向上）

以 a 表示加速度，Δt 表示接触时间，则

$\Delta v=a\Delta t$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg。由牛顿第二定律，

$F-mg=ma$

由以上五式解得，

$$F = mg + m\frac{\sqrt{2gh_2}+\sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$$

代入数值得：$F = 1.5\times10^3$N

26. 1.5×10^3N.

【解析】将运动员看做质量为m的质点，从h_1高处下落，刚接触网时速度的大小为

$v_1 = \sqrt{2gh_1}$(向下)①，

弹跳后到达的高度为h_2，刚离网时的速度的大小为

$v_2 = \sqrt{2gh_2}$(向上)②，

速度的改变量为

$\Delta v = v_1 + v_2$(向上)③

以a表示加速度，Δt表示接触时间，则

$\Delta v = a\Delta t$④，

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg，由牛顿第二定律得

$F - mg = ma$⑤，

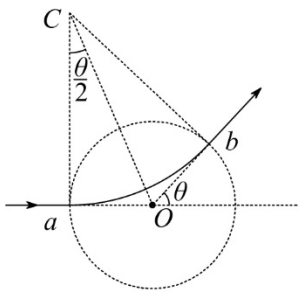
由以上各式解得

$F = mg + m\frac{\sqrt{2gh_2}+\sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$⑥，

代入数值得$F = 1.5\times10^3$N⑦.

27.（20 分）

电子在磁场中沿圆弧 ab 运动，圆心为 C，半径为 R。以 v 表示电子进入磁场时的速度，m、e 分别表示电子的质量和电量，则



$eU = mv^2/2$

$evB = mv^2/R$

又有 $\mathrm{tg}\frac{\theta}{2} = r/R$

由以上各式解得

$B = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}\tan\frac{\theta}{2}$

【解析】电子在磁场中沿圆弧ab运动，圆心为C，半径为R，以v表示电子进入磁场时的速度，m、e分别表示电子的质量和电量，在加速电场中运动时，由动能定理得

$eU = \frac{1}{2}mv^2$①，

由洛伦兹力提供向心力得

$evB = \frac{mv^2}{R}$②，

由几何关系得$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{r}{R}$③，

由以上各式解得$B = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2mU}{e}}\tan\frac{\theta}{2}$④

29. Ⅰ.(1)见解析；(2)见解析；

【解析】Ⅰ.(1)②称出活塞和钩码框架的总质量；

⑤将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住；

(2)由题意知，活塞的横截面积为

$S=\frac{V_{\mathrm{m}}}{L}$①，

由力学平衡条件得

$p_1=p_0+\frac{(M+m_1)g}{S}$②，

$p_2=p_0+\frac{(M+m_2)g}{S}$③，

由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$④，

联立解得大气压强

$p_0=\frac{Lg}{V_{\mathrm{m}}}\left(\frac{m_2V_2-m_1V_1}{V_1-V_2}-M\right)$⑤.

Ⅱ.(1)$2\mathrm{NH_4Cl}+\mathrm{Ca(OH)_2}\overset{\triangle}{=}2\mathrm{NH_3}\uparrow+\mathrm{CaCl_2}+2\mathrm{H_2O}$；

(2)向下排空气；碱石灰；

(3)打开止水夹，挤出胶头滴管中的水；

氨气极易溶解于水，致使烧瓶内气体通迅速减小.

(4)打开夹子，用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热，氨气受热膨胀，赶出玻璃导管内的空气，氨气与水接触，即发生喷泉.

30. 6.8×10^{-2}J.

【解析】图 1 中虚线表示A、B球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中α、β分别表示细线OA、AB与竖直方向的夹角.

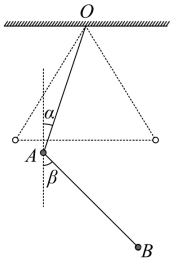


图1

A球受力如图 2 所示，重力mg，竖直向下，电场力qE，水平向左，细线OA对A的拉力T_1，方向如图所示，细线AB对A的拉力T_2，方向如图，由平衡条件得

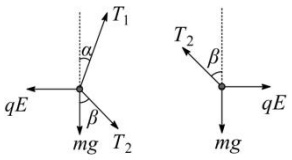


图2　　图3

$T_1\sin\alpha+T_2\sin\beta=qE$①，

$T_1\cos\alpha=mg+T_2\cos\beta$②，

B球受力如图 3 所示，重力mg，竖直向下，电场力qE，水平向右，细线AB对B的拉力T_2，方向如图所示，由平衡条件得

$T_2\sin\beta = qE$③，

$T_2\cos\beta = mg$④，

联立以上各式并代入数据，得

$\alpha = 0$⑤，

$\beta = 45°$⑥，

由此可知，A、B球重新达到平衡的位置如图 4 所示，与原来位置相比，A球的重力势能减少了

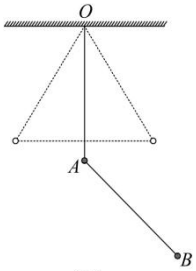


图4

$E_A = mgl(1-\sin60°)$⑦，

B球的重力势能减少了

$E_B = mgl(1-\sin60°+\cos45°)$⑧，

A球的电势能增加了

$W_A = qEl\cos60°$⑨，

B球的电势能减少了

$W_B = qEl(\sin45°-\sin30°)$⑩，

两种势能总和减少了

$W = W_B - W_A + E_A + E_B$⑪，

代入数据解得

$W = 6.8\times10^{-2}\mathrm{J}$⑫.

29.（37 分）

I.（17 分）

（1）称出活塞和钩码框架的总质量 M；将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住

（2）活塞的横截面积为 $S = V_m/L$

由力学平衡条件得

$p_1 = p_0 +（M+m_1）g/S$

$p_2 = p_0 +（M+m_2）g/S$

由玻意耳定律得：$p_1V_1 = p_2V_2$

联立解得大气压强

$p_0 = \frac{Lg}{V_m}\left(\frac{m_2V_2-m_1V_1}{V_1-V_2}-M\right)$

30．（27 分）

图 1 中虚线表示 A、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α、β 分别表示细线 OA、AB 与竖直方向的夹角。

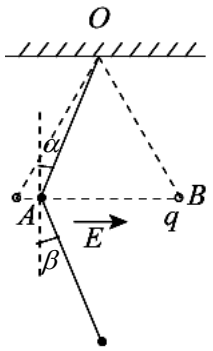


图 1

A 球受力如图 2 所示：重力 mg，竖直向下；电场力 qE，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1，方向如图；细线 AB 对 A 的拉力 T_2，方向如图。由平衡条件

$T_1\sin\alpha + T_2\sin\beta = qE$

$T_1\cos\alpha = mg + T_2\cos\beta$

B 球受力如图 3 所示：重力 mg，竖直向下；电场力 qE，水平向右；细线 AB 对 B 的拉力 T_2，方向如图。由平衡条件

$T_2\sin\beta = qE$

$T_2\cos\beta = mg$

联立以上各式并代入数据，得 $\alpha = 0$，$\beta = 45^\circ$

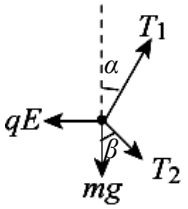


图 2

由此可知，A、B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示。与原来位置相比，A 球的重力势能减少了

$E_A = mgl\ (1-\sin60^\circ)$

B 球的重力势能减少了

$E_B = mgl\ (1-\sin60^\circ+\cos45^\circ)$

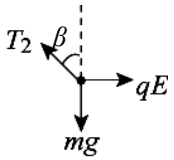


图 3

A 球的电势能增加了 $W_A = qEl\cos60^\circ$

B 球的电势能减少 $W_B = qEl\ (\sin45^\circ-\sin30^\circ)$

两种势能总和减少了 $W = W_B - W_A + E_A + E_B$

代入数据解得 $\Delta E_p = 6.8\times10^{-2}\text{J}$

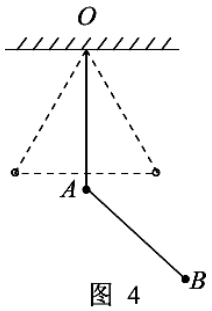


图 4